

ANALISIS EFISIENSI ENERGI LISTRIK PADA ESCALATOR INVERTER DI GRAMEDIA WORLD PALEMBANG

(ANALYSIS OF ELECTRIC ENERGY EFFICIENCY IN INVERTER ESCALATORS AT GRAMEDIA WORLD PALEMBANG)

Fahmi Aura Ramadhan¹, Ishak Effendi², Mukminatun Ardaisi³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹fahmiauraramadhan@gmail.com, ²ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, ³mukminatunardaisi@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— The purpose of this research is to analyze the effect of inverters on the efficiency of electrical energy in escalators due to the inverter frequency setting on the motor rotation speed. Data collection was carried out on inverter escalators and escalators without inverters. In this research there are differences in the specifications of the induction type electric motors used, although they are different, but the power is not much different. for inverter escalators it has a power of 9 kW and for escalators without inverters it has a power of 7.5 kW. From the analysis results for inverter escalators there are differences in kWh usage per day depending on the level of consumers climbing the escalator, where the role of the inverter greatly influences electrical energy consumption while On an escalator without an inverter, the kWh usage per day is always the same. From the results of the analysis of electrical energy consumption for inverter escalators for 1 week, it is 372.22 kWh, where the average daily usage is 53.32 kWh per day and for escalators without inverters, it is 423.5 kWh, where the daily usage is 60.5 kWh.

Abstrak— Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh inverter terhadap efisiensi energi listrik pada escalator karena adanya pengaturan frekuensi inverter terhadap kecepatan putaran motor, Pengambilan data dilakukan terhadap escalator inverter dan escalator tanpa inverter, Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada spesifikasi motor listrik jenis induksi yang digunakan, walaupun berbeda tetapi tidak berbeda jauh power nya. untuk escalator inverter memiliki power sebesar 9 kW dan untuk escalator tanpa inverter memiliki power sebesar 7,5 kW .Dari hasil analisa untuk escalator inverter terdapat perbedaan pemakaian kWh perharinya tergantung tingkat konsumen yang menaiki escalator tersebut, dimana peran inverter sangat berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik sedangkan pada escalator tanpa inverter pemakaian kWh perharinya selalu sama. Dari hasil analisa konsumsi energi listrik untuk escalator inverter selama 1 minggu yaitu sebesar 372,22 kWh dimana untuk pemakain perharinya rata-rata yaitu sebesar 53,32 kWh perhari dan untuk escalator tanpa inverter yaitu sebesar 423,5 kWh dimana untuk pemakaian perharinya yaitu sebesar 60,5 kWh.

Kata Kunci—Escalator, Motor Listrik, Inverter, Efisiensi..

I. PENDAHULUAN

Escalator atau biasa disebut dengan tangga berjalan merupakan suatu alat pengangkut yang bisa digunakan untuk membawa orang maupun barang yang bisa berjalan ke bawah dan ke atas mengikuti arah alur yang berupa rantai atau rail yang dioperasikan oleh motor listrik.

Seiring dengan berkembangnya dan banyaknya jumlah pusat perbelanjaan, serta gedung bertingkat lainnya maka dapat dipastikan bahwa pemakaian energi listrik akan semakin meningkat. Maka dari itu melakukan penghematan energi listrik merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini

Penggunaan inverter merupakan salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan energi listrik.

II. KAJIAN PUSTAKA

Escalator adalah anak tangga yang bergerak naik atau turun yang berfungsi sebagai transportasi vertikal yang mengangkut orang atau barang. Istilah escalator berasal dari Bahasa latin, yaitu scala (tangga) dan elevator. Escalator memiliki rangkaian rantai angkut yang tidak berujung yang bergerak terus menerus dengan motor listrik. Pada bangunan publik, *escalator* dimanfaatkan sebagai moda transportasi vertikal utama untuk mengangkut pengunjungnya.

1. Escalator

Cara kerja eskalator sebenarnya sederhana, hanya saja escalator membutuhkan bagian-bagian pendukungnya. Ada tangga (step), pegangan (handrail), rantai pemandu (chain guide), roda penggerak, motor elektrik, dan pelengkap lainnya. Tangga yang digunakan pun bukan tangga biasa, tangga eskalator terbuat dari aluminium pra cetak dan biasanya dilapisi dengan karet agar tidak licin saat diinjak orang. Tangga ini dilengkapi dengan dua buah roda yang melekat sepanjang rel. Satu roda (wheel) bagian atas tangga melekat pada rel luar (outer rail) yang berfungsi memandu tangga pada posisinya. Roda yang kedua (return wheel) melekat di atas rel dalam (inner rail) yang berfungsi sebagai tempat berjalannya tangga. Pegangan (handrail) merupakan tempat di mana pengguna

memastikan dirinya aman. Pegangan ini bergerak sesuai dengan gerakan tangga. Rantai pemandu (chain guide) melekat pada roda penggerak (drive gear) yang digerakkan oleh motor elektrik yang berfungsi untuk menggerakkan tangga eskalator. Saat motor elektrik berputar, puli (sistem yang menghubungkan semua bagian) akan memutar roda penggerak. Tangga akan digerakkan sepanjang relnya dengan bantuan tali pemandu. Pergerakan tangga akan sama dengan pergerakan pegangan tangan karena roda penggerak juga dihubungkan dengan handrail drive.

2. Inverter Escalator

Sesuai dengan pengertian inverter yang menyatakan inverter ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC (bolak-balik) menjadi tegangan DC (searah). Dimana perubahan ini dilakukan untuk mengubah kecepatan motor bertegangan AC dengan mengubah frekuensi outputnya saja. Jadi bisa dikatakan inverter ini merupakan perangkat yang multifungsi, bahkan tak hanya diubah melainkan dapat dikembalikan lagi.

Inverter merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor dengan mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk ke motor. Pengaturan nilai frekuensi dan tegangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Secara sederhana prinsip dasar inverter untuk dapat mengubah frekuensi menjadi lebih kecil atau lebih besar yaitu dengan mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC kemudian dijadikan tegangan AC lagi dengan frekuensi yang berbeda

3. Efisiensi Energi Listrik

Sistem energi listrik dapat dikatakan efisien apabila energi listrik yang dihasilkan itu stabil. Diri kita harus mempunyai kesadaran untuk menggunakan energi listrik secara efisien, contoh sederhananya adalah mematikan lampu/peralatan rumah tangga/office/industri apabila sudah tidak diperlukan lagi

4. Motor Listrik

Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menggerakkan pompa, fan atau blower, kompresor, purifier, mengangkat bahan dan lain – lain.

Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Terdapat perbedaan antara motor listrik dan generator yaitu motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik sedangkan generator yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, kata generator sendiri berarti menghasilkan dan generator menghasilkan energi listrik. Generator listrik bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.

III. METODE PENELITIAN

1. Tahapan Penelitian

Objek yang diteliti adalah unit eskalator, teknik pengambilan data yang digunakan menggunakan teknik sampling dan observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung yaitu pada sistem eskalator inverter, adapun hasil observasi meliputi data penggunaan eskalator. Dalam pengambilan data kerja eskalator, peneliti membutuhkan alat bantu, yakni sebuah timer dengan menggunakan penghitung waktu untuk menghitung lama gerak eskalator selama 2 jam dalam 11 Jam kerja eskalator, pengambilan data akan dilakukan selama 1 minggu penuh untuk mengetahui penggunaan rata – rata dalam 1 minggu, jumlah waktu pengambilan data yang terhitung oleh penghitung waktu akan dicatat, selanjutnya nilai waktu tersebut akan dihitung dengan nilai kerja motor.

2. Tempat Penelitian

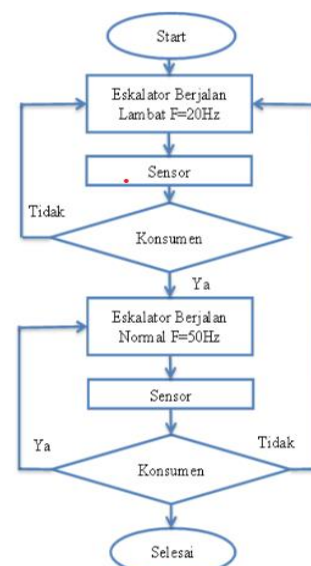
Penelitian ini dilakukan di Gramedia World Palembang dan di JM Plaju.

3. Waktu Penelitian

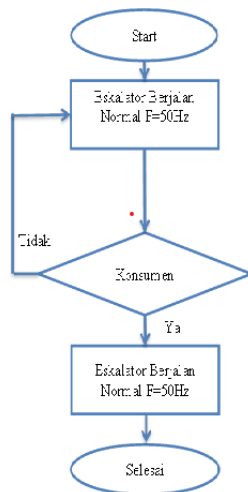
Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 2 bulan dari bulan Juli 2023 sampai September 2023.

4. Observasi dan Pengambilan Data

Metode ini dilakukan baik dengan cara pengamatan dan survey secara langsung ke lapangan maupun mengambil data di Gramedia World Palembang dan di JM Plaju untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.



Gambar. Diagram Penelitian Escalator Inverter



Gambar. Diagram Penelitian Escalator Tanpa Inverter

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Spesifikasi motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan escalator sebagai berikut:

Tabel. Spesifikasi Motor Listrik Escalator Inverter

NO.	DATA MOTOR	NILAI
1.	Model	YFD132L-4
2.	Power	9 kW (12 Hp)
3.	Voltage	380 V
4.	Current	18 A
5.	Frequency	50 Hz
6.	Speed	1440 r/min
7.	Cos ϕ	0,86
8.	Protection	IP 44

Tabel. Spesifikasi Motor Listrik Escalator Tanpa Inverter

NO.	DATA MOTOR	NILAI
1.	Model	IE2-137
2.	Power	7,5 Kw (10 Hp)
3.	Voltage	380 V
4.	Current	15,5 A
5.	Frequency	50 Hz
6.	Speed	1460 r/min
7.	Cos ϕ	0,83
8.	Protection	IP 55

Terdapat perbedaan spesifikasi motor antara escalator inverter dan escalator tanpa inverter. Namun dengan sedikit perbedaan spesifikasi ini kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh inverter pada escalator.

Selanjutnya adalah pengukuran waktu yang akan dilakukan, alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran waktu adalah sebuah stopwatch, yang dimana alata ini digunakan untuk mengukur waktu dari kerja escalator tersebut.

Tabel. Pengukuran Data escalator Inverter

No	Hari/Tanggal	Pengambilan Sampel (2 jam)	Escalator Inverter		Jam Kerja Gedung (11 Jam) 10.00 WIB– 21.00 WIB	
		13.00-15.00	f = 20Hz (Y)	f = 50 Hz (Z)		
		Jam (Menit)	Jam (Menit)	Jam (Menit)	f=20Hz ($\frac{Y}{2} \times 11$)	f=50Hz ($\frac{Z}{2} \times 11$)
1	Minggu / 6-8-2023	2 jam (120 menit)	0.50 jam (30 menit)	1.50 jam (90 menit)	2.75 jam (165 menit)	8.25 jam (495 menit)
2	Senin / 7-8-2023	2 jam (120 menit)	1.11 jam (67 menit)	0.88 jam (53 menit)	6.13 jam (368 menit)	4.86 jam (292 menit)
3	Selasa / 8-8-2023	2 jam (120 menit)	1.03 jam (62 menit)	0.96 jam (58 menit)	5.68 jam (341 menit)	5.31 jam (319 menit)
4	Rabu / 9-8-2023	2 jam (120 menit)	1.13 jam (69 menit)	0.86 jam (51 menit)	6.23 jam (374 menit)	4.76 jam (286 menit)
5	Kamis / 10-8-2023	2 jam (120 menit)	1.16 jam (70 menit)	0.83 jam (50 menit)	6.41 jam (385 menit)	4.58 jam (275 menit)
6	Jumat / 11-8-2023	2 jam (120 menit)	0.73 jam (44 menit)	1.26 jam (76 menit)	4.03 jam (242 menit)	6.96 jam (418 menit)
7	Sabtu / 12-8-2023	2 jam (120 menit)	0.55 jam (33 menit)	1.45 jam (87 menit)	3.01 jam (181 menit)	7.98 jam (479 menit)
					34.24 jam	42.73 jam

Tabel. Pengukuran Data escalator Tanpa Inverter

No	Hari/Tanggal	Pengambilan Sampel (2 jam)	Escalator Inverter		Jam Kerja Gedung (11 Jam) 10.00 WIB– 21.00 WIB	
		13.00-15.00	f = 20Hz (Y)	f = 50 Hz (Z)		
		Jam (Menit)	Jam (Menit)	Jam (Menit)	f=20Hz ($\frac{Y}{2} \times 11$)	f=50Hz ($\frac{Z}{2} \times 11$)
1	Minggu / 13-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
2	Senin / 14-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
3	Selasa / 15-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
4	Rabu / 16-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
5	Kamis / 17-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
6	Jumat / 18-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
7	Sabtu / 19-8-2023	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	2 jam (120 menit)	0 jam (0 menit)	11 jam (660 menit)
						77 jam

Terlihat perbedaan antara kedua pengukuran tersebut dimana hasil pengambilan data tersebut peran inverter sangat berpengaruh.

Sudah didapat total akumulasi penggunaan selama 1 minggu untuk escalator inverter 20 Hz (34,24 jam) dan untuk yang 50 Hz (42,73 jam), sedangkan pada escalator tanpa inverter 50 Hz yaitu (77 jam).

1. Perhitungan Torsi Motor Listrik

Dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ket: untuk escalator inverter

$$T = (5252XP) : N$$

$$T = (5252) \times 12) : 1440 \text{ Rpm}$$

$$T = 63024 : 1440 \text{ Rpm}$$

$$T = 43,7 \text{ Nm}$$

Ket: untuk escalator tanpa inverter

$$T = (5252XP) : N$$

$$T = (5252 \times 10) : 1460 \text{ Rpm}$$

$$T = 52520 : 1460 \text{ Rpm}$$

$$T = 36 \text{ Nm}$$

2. Perhitungan Kecepatan Sinkron

Perhitungan kecepatan sinkron pada escalator ketika berjalan normal. Pada posisi kecepatan standart atau normal 50 (Hz) ; $f = 50 \text{ Hz}$, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$ns = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

Perhitungan kecepatan sinkron pada escalator inverter ketika berjalan lambat, 20 (Hz) ; $f = 20 \text{ Hz}$, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$ns = \frac{120 \times 20}{4} = 600 \text{ rpm}$$

3. Perhitungan Slip Motor

Didapatkan slip yang terjadi pada escalator inverter antara lain :

$$\%Slip = \frac{1500 - 1440}{1500} \times 100\% = 4\%$$

Didapatkan slip yang terjadi pada escalator tanpa inverter antara lain :

$$\%Slip = \frac{1500 - 1460}{1500} \times 100\% = 2,7\%$$

4. Perhitungan Kecepatan Rotor

Perhitungan kecepatan rotor pada escalator inverter ketika ada penumpang 50 (Hz) didapatkan nilai sebagai berikut :

$$nr (50\text{Hz}) = 1500 \times (1 - 4\%)$$

$$nr (50\text{Hz}) = 1440 \text{ rpm}$$

Perhitungan kecepatan rotor pada escalator inverter ketika tidak ada penumpang 20 (Hz) didapatkan nilai sebagai berikut :

$$nr (20\text{Hz}) = 600 \times (1 - 4\%)$$

$$nr (20\text{Hz}) = 576 \text{ rpm}$$

Perhitungan kecepatan rotor pada escalator tanpa inverter 50 (Hz) didapatkan nilai sebagai berikut :

$$nr (20\text{Hz}) = 1.500 \times (1 - 2,7\%)$$

$$nr (20\text{Hz}) = 1460 \text{ rpm}$$

5. Perhitungan Serta Analisis Daya Motor

Dengan Menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ket. untuk escalator inverter

$$ns = 50\text{Hz}$$

$$nr = 1440 \text{ Rpm}$$

$$T = 43,7 \text{ Nm}$$

Jadi :

$$P_{out} = \frac{2\pi}{60} \times 43,7 \text{ nr} \times 1440 \text{ Rpm}$$

$$P_{out} = 6586,46 = 6586 \text{ Watt}$$

$$= 6,6 \text{ kWh}$$

Ket. untuk escalator tanpa inverter

$$ns = 50\text{Hz}$$

$$nr = 1460 \text{ Rpm}$$

$$T = 36 \text{ Nm}$$

Jadi :

$$P_{out} = \frac{2\pi}{60} \times 36 \text{ nr} \times 1460 \text{ Rpm}$$

$$P_{out} = 5501,28 = 5501 \text{ Watt}$$

$$= 5,5 \text{ kWh}$$

Perhitungan pada escalator inverter ketika tidak ada penumpang (20 Hz).

$$ns = 20 \text{ Hz}$$

$$nr = 576 \text{ Rpm}$$

$$T = 43,7 \text{ Nm}$$

Jadi :

$$P_{out} = \frac{2\pi}{60} \times 43,7 \text{ nr} \times 576 \text{ Rpm}$$

$$P_{out} = 2634,54 = 2634 \text{ Watt} = 2,7 \text{ kWh}$$

- Untuk penghematan energi listrik pada escalator inverter antara lain:

$$\text{Escalator inverter yang berjalan normal } 50 \text{ Hz}$$

$$= 6,6 \text{ kWh}$$

$$\text{Escalator inverter ketika tidak ada penumpang}$$

$$20 \text{ Hz} = 2,7 \text{ kWh}$$

$$\text{Jadi penghematannya adalah } 6,6 \text{ kWh} - 2,7 \text{ kWh}$$

$$= 3,9 \text{ kWh (41 \%)}$$

- Sedangkan untuk penghematan energi listrik pada escalator tanpa inverter tidak ada 5,5 kWh (100%)

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan hasil terhadap pengambilan sample waktu dan energi listrik yang terpakai. Pada penggunaan escalator inverter untuk energi yang

terpakai pada hari minggu sampai sabtu berbeda-beda untuk pemakaian perharinya, untuk rinciannya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel. Pengukuran Waktu dan energi listrik yang terpakai

No	Hari	Escalator Inverter						Escalator Tanpa Inverter					
		Bengambilan sample escalator selama 2 jam	Bengambilan sample escalator dalam 1 hari (11 jam)	Energi listrik yang terpakai		Total energi listrik yang terpakai		Bengambilan sample escalator selama 2 jam	Bengambilan sample escalator dalam 1 hari (11 jam)	Energi listrik yang terpakai		Total energi listrik yang terpakai	
		f=20 Hz (Jam)	f=50 Hz (Jam)	f=20 Hz (Jam)	f=50 Hz (Jam)	f=20 Hz (Jam)	f=50 Hz (Jam)	f=20 Hz (Jam)	f=50 Hz (Jam)	f=20 Hz (Jam)	f=50 Hz (Jam)	f=20 Hz (Jam)	f=50 Hz (Jam)
1	Minggu	0.50	1.50	2.75	8.25	7.43	54.45	61.88	0	2	0	11	0
2	Senin	1.11	0.88	6.10	4.84	16.47	31.94	48.41	0	2	0	11	0
3	Selasa	1.03	0.96	5.66	5.28	15.29	34.85	50.14	0	2	0	11	0
4	Rabu	1.13	0.86	6.22	4.73	16.80	31.21	48.01	0	2	0	11	0
5	Kamis	1.16	0.83	6.38	4.57	17.23	30.16	47.39	0	2	0	11	0
6	Jumat	0.73	1.26	4.01	6.93	10.83	45.74	56.57	0	2	0	11	0
7	Sabtu	0.55	1.45	3.02	7.98	8.13	52.67	60.82	0	2	0	11	0
Total penggunaan kWh dalam 1 minggu						372.22		Total penggunaan kWh dalam 1 minggu					

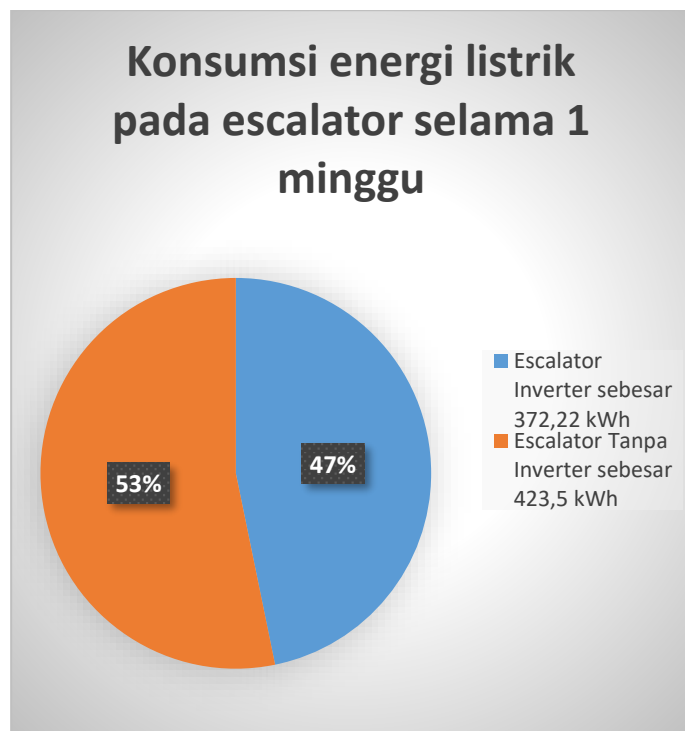


Diagram Grafik konsumsi energi listrik pada escalator selama 1 minggu

6. Analisa Hasil Perhitungan

1. Dari hasil analisa didapat untuk escalator inverter, terdapat perbedaan pemakaian kWh perharinya tergantung tingkat konsumen yang menaiki escalator tersebut, dimana peran inverter sangat berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik.
2. Pengaruh inverter terhadap kinerja escalator sangat berpengaruh terhadap pemakaian energi listrik setiap harinya.

V. KESIMPULAN

Dari hasil analisa konsumsi energi listrik untuk escalator inverter selama 1 minggu yaitu sebesar 372,22 kWh dimana untuk pemakain perharinya rata-rata yaitu sebesar 53,32 kWh perhari dan untuk escalator tanpa inverter yaitu sebesar 423,5 kWh dimana untuk pemakaian perharinya yaitu sebesar 60,5 kWh. Terdapat selisih pemakaian kWh terhadap kedua escalator tersebut.

REFERENSI

- [1].Abadi, R. (2023, Agustus). *Pengertian MCCB adalah : Fungsi, Prinsip Kerja, Perbedaan MCB dan MCCB*. Retrieved from thecityfoundry.com: <https://thecityfoundry.com/mccb-adalah/>
- [2].Arifin, A. (2022, Maret). *10 Rumus Motor Listrik Mulai Daya Torsi Slip Efisiensi* . Retrieved from [www.carailmu.com](https://www.carailmu.com/2021/12/rumus-dasar-motor-listrik.html): <https://www.carailmu.com/2021/12/rumus-dasar-motor-listrik.html>
- [3].Arifin, A. (2022, Maret 21). *4 Cara Mengatur Kecepatan Putaran Motor Induksi*. Retrieved from Cara Ilmu: <https://www.carailmu.com/2022/03/cara-mengatur-kecepatan-putaran-motor.html>
- [4].D, A. (2021). Analisis Kebutuhan Motor Listrik Untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu Tunggu Elevator. *Jurnal Elektron*, Vol.4 No.2.
- [5].*Daftar Lengkap Jenis-jenis Eskalator, Ini Bedanya Dengan Travelator* . (2021, Mei 26). Retrieved from Ruang HSE: <https://www.ruanghse.com/2021/05/daftar-lengkap-jenis-jenis-eskalator.html>
- [6].Elektronika, T. (2022, September Selasa). *Jenis-Jenis Motor Listrik*. Retrieved from <https://elektronika-dasar.web.id/jenis-jenis-motor-listrik/>
- [7].Elvy Sahnur Nasution, A. H. (2018). Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 3 Fasa Dengan Merubah Frekuensi Menggunakan Inverter ALTIVAR 12P. *Sistem Informasi*, 29.

- [8].INDONESIA, H. (2021). *Efisiensi Energi Listrik*. Retrieved from HIOKI.CO.ID: <https://hioki.co.id/efisiensi-energi-listrik/>
- [9].Listrik, T. (2019, April). *Kode IP (Ingress Protection) Motor Listrik dan Perangkat* . Retrieved from <https://www.teknik-listrik.com>: <https://www.teknik-listrik.com/2019/04/ip-motor.html>
- [10].Pinhome. (2022). *ESKALATOR*. Retrieved from [pinhome.id](https://www.pinhome.id): <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/eskalator/>
- [11].Prian Gagani, A. H. (2022). Efisiensi Konsumsi Energi Listrik Pada Eskalator Menggunakan Inverter Dipusat Perbelanjaan. *Elektronika kendali telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer*, 25-30.
- [12].Rakhman, A. (2022, Oktober). *Thermal Overload Relay: Pengertian, Fungsi, Prinsip & Cara Mengaturnya*. Retrieved from rakhman.net: <https://rakhman.net/electrical-id/thermal-overload-relay/>
- [13].Wayu, Y. (2022, Februari 4). *Limit Switch adalah, Pengertian dan Cara Kerjanya*. Retrieved from Wira: <https://wira.co.id/limit-switch-adalah-pengertian-dan-cara-kerjanya/>
- [14].Yuda. (2023, Agustus 24). *Mengenal Sensor Inframerah, Fungsi dan Cara Kerjanya*. Retrieved from Mad Engineer: <https://madengineer.com/sensor-inframerah/>